TD 3 – Base de Frenet, rayon de courbure et accélérations tangentielle et normale – Énoncé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Les mouvements sont ceux d'un **point matériel** M dans un référentiel galiléen, dans le plan Oxy (sauf mention contraire). La **base de Frenet** $(\vec{\tau}, \vec{n})$ est la base orthonormée directe **attachée à la trajectoire** : $\vec{\tau}$ est le vecteur unitaire tangent, orienté dans le sens du mouvement, et $\vec{n}$ est le vecteur unitaire normal, orienté vers le **centre de courbure** (côté concave). Le vecteur tangent est noté $\vec{t}$ dans certains énoncés ; on le note ici $\vec{\tau}$ pour ne pas le confondre avec le temps t. L'angle α désigne l'angle orienté entre Ox et la tangente ; il ne faut pas le confondre avec l'angle polaire θ du TD2. Les résultats littéraux sont établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites (cercle, droite). Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; les questions notées (*) sont plus difficiles.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : 🏳=1 — 🏳🏳=2 — 🏳🏳🏳=3 — 🏳🏳🏳🏳=4 → 🏳🏳🏳🏳🏳=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Base de Frenet : démonstrations de cours et applications	Cours actif / Fondamental	⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳🏳	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Mouvement curviligne uniforme : cercle, parabole, applications	Cours actif / Application directe	⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Circuit de Monaco : courbure et accélération à vitesse constante *(facultatif)*	Lecture de document / Raisonnement qualitatif	⋆⋆	🏳🏳🏳	🕒🕒	○ facultatif
4	Abscisse curviligne et rayon de courbure d'une trajectoire parabolique	Entraînement / Application complète	⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	Cycloïde : point d'une roue qui roule sans glisser *(facultatif)*	Entraînement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Raccordement routier en clothoïde (courbure variable et « jerk ») *(facultatif)*	Approfondissement / Problème technique	⋆⋆⋆⋆⋆	🏳🏳🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Cercle d'adhérence : freiner et tourner en même temps *(facultatif)*	Entraînement / Application technique	⋆⋆⋆⋆	🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Tir parabolique vu dans la base de Frenet	Entraînement / Application	⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 320 min (dont 160 min pour les exercices essentiels ; 4 exercices facultatifs).

Exercice 1. Base de Frenet : démonstrations de cours et applications

• 50 min

Cours actif / Fondamental

◁ Plan de la séance

La figure 1 représente la trajectoire d'un point matériel M dans le plan Oxy. En M, la tangente à la courbe fait l'angle α avec l'axe Ox (cet angle est noté θ dans certains énoncés ; on le note α ici pour ne pas le confondre avec l'angle polaire du TD2). Le point M' de la trajectoire est voisin de M, et la tangente en M' fait l'angle $\alpha + \mathrm{d}\alpha$ avec Ox. On note $\mathrm{d}s$ la longueur de l'arc MM'.

1. **1/ Vitesse et accélération en base de Frenet (partie 1).**
   (a) Représenter la base de Frenet $(\vec{\tau}, \vec{n})$ associée au point M sur la figure 1.
   (b) Exprimer les vecteurs $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$ dans la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ en fonction de α. Établir une relation entre $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha}$ et $\vec{n}$, et entre $\dfrac{\mathrm{d}\vec{n}}{\mathrm{d}\alpha}$ et $\vec{\tau}$.
   (c) Donner la définition de l'abscisse curviligne s.
   (d) Donner l'expression du déplacement élémentaire $\mathrm{d}\overrightarrow{OM}$ dans la base de Frenet.
2. (e) Écrire le vecteur vitesse $\vec{v}$ dans la base de Frenet.
   (f) Le rayon R du cercle osculateur en M est donné par $\dfrac{1}{R} = \left|\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$. Démontrer que, dans la base de Frenet, l'accélération s'écrit
   $$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\,\vec{n}.$$
   (g) Si le mouvement est uniforme, comment s'écrit l'accélération dans la base de Frenet ? Que dire de l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{v}$?
3. **2/ Expression du rayon de courbure R.**
   (a) Calculer $\|\vec{a} \wedge \vec{v}\|$ à partir des expressions de $\vec{v}$ et de $\vec{a}$ dans la base de Frenet.
   (b) En déduire une formule pour le rayon R du cercle osculateur, indépendante du système de coordonnées.
   (c) Donner l'expression du rayon R, appelé rayon de courbure, en coordonnées cartésiennes (mouvement plan).
   (d) Que devient R pour une trajectoire plane d'équation $y = y(x)$?
4. (e) (*) Même question pour une courbe plane en coordonnées polaires $r = r(\theta)$.
   (f) **Application.** Déterminer le rayon de courbure des courbes suivantes :
   — $y(x) = \exp(x)$ pour $x = 0$;
   — $r(\theta) = a\,(1 - \cos\theta)$ pour $\theta = \pi$;
   — $x(t) = a\cos\omega t$, $y(t) = b\sin\omega t$ pour $t = 0$;
   — $r(\theta) = \dfrac{p}{1 + e\cos\theta}$ (ellipse) pour $\theta = 0$.
5. **3/ Accélération tangentielle a_T et accélération normale a_N.**
   (a) Montrer que dans un mouvement curviligne quelconque on a $a_T = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{v}$ et $a_N = \dfrac{\|\vec{a} \wedge \vec{v}\|}{v}$.
   (b) Déterminer l'expression de a_T pour un mobile de coordonnées $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$.
   (c) Même question pour a_N.

Exercice 2. Mouvement curviligne uniforme : cercle, parabole, applications

• 40 min

Cours actif / Application directe

◁ Plan de la séance

Un point matériel M suit une trajectoire plane avec une vitesse $\vec{v}$ dont la **norme** $\|\vec{v}\| = v$ est **constante**. On étudie ce mouvement pour une trajectoire circulaire, puis pour une trajectoire parabolique, et on l'applique à des situations réelles (voiture, satellite, voltige aérienne).

1. **1/ Mouvement circulaire uniforme.**
   (a) Rappeler les grandeurs géométriques et cinématiques qui caractérisent le mouvement circulaire uniforme et les relations entre elles.
   (b) Mettre les expressions obtenues en relation avec les expressions de la vitesse et de l'accélération dans la base de Frenet.
   (c) Représenter la trajectoire sur un graphique et préciser, en différents points, la vitesse, l'accélération et la base de Frenet.
2. **2/ Mouvement parabolique.** Le point M décrit la parabole d'équation $y(x) = kx^2$ avec $k = 1$ m^{-1}, à vitesse v de norme constante.
   (a) Calculer le rayon de courbure R, puis l'accélération $\vec{a}$ en $x = 0$, puis en $x = 1$ m.
   (b) Représenter la trajectoire sur un graphique.
   (c) Tracer sur la trajectoire les cercles osculateurs correspondant aux points $x = 0$ et $x = 1$ m, et représenter le vecteur accélération $\vec{a}$ en ces points.
3. **3/ (*) Applications.**
   (a) Une voiture se déplace à la vitesse constante de 72 km/h sur une trajectoire de 100 m de rayon. Quelle est son accélération ?
   (b) Un satellite est en orbite circulaire, à 640 km de la surface de la Terre, avec une période de 98,0 minutes. Son mouvement étant circulaire uniforme, déterminer la vitesse du satellite. On donne le rayon de la Terre $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m.
   (c) La figure de couverture représente les voltiges d'avions acrobatiques. Représenter sur la figure les cercles osculateurs des trajectoires des trois avions aux points où se trouvent les trois avions.

• 25 min

Exercice 3. Circuit de Monaco : courbure et accélération à vitesse constante *(facultatif)*

Lecture de document / Raisonnement qualitatif

◁ Plan de la séance

On s'intéresse aux voitures qui roulent sur le circuit de Monaco, représenté sur le plan fourni (figure du TD). Lors d'une phase de test, une automobile parcourt le circuit avec une vitesse de norme $\|\vec{v}\|$ **constante**. On considère la norme de l'accélération $a = \|\vec{a}\|$ de l'automobile aux virages 9 (Tunnel), 15 et 16 (Rascasse), notée respectivement a_9, a_{15} et a_{16}.

1. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?
   (a) $a_9 = a_{15} = a_{16} = 0$
   (b) $a_9 = a_{15} = a_{16} = k$, k constante non nulle
   (c) $a_9 < a_{15} < a_{16}$
   (d) $a_9 < a_{16} < a_{15}$
   (e) $a_{15} < a_9 < a_{16}$
   (f) $a_{15} < a_{16} < a_9$
   (g) $a_{16} < a_9 < a_{15}$
   (h) $a_{16} < a_{15} < a_9$
2. Justifier votre réponse.
3. Tracer approximativement, sur le circuit de Monaco, les cercles osculateurs aux points 9 (Tunnel), 15 et 16 (Rascasse) de la trajectoire.

Exercice 4. Abscisse curviligne et rayon de courbure d'une trajectoire parabolique

• 35 min

Entraînement / Application complète

◁ Plan de la séance

Dans le plan Oxy, les coordonnées d'une particule sont données en fonction du temps par

$$\begin{cases} x(t) = b\,t \\ y(t) = c\,t\,(t-1) \end{cases}$$

avec $b = 2$ (S.I.) et $c = 4$ (S.I.).

1. (a) Déterminer l'équation de la trajectoire et la représenter sur un graphique.
   (b) Calculer la vitesse $\vec{v}$ à l'instant t. Tracer $\vec{v}$ à $t = 0$ et $t = 0{,}5$ s sur le graphique.
2. (c) Montrer que le mouvement a une accélération constante, dont on calculera les composantes tangentielle et normale.
   (d) En déduire le rayon de courbure à $t = 0{,}5$ s.
3. (e) Calculer l'abscisse curviligne $s(t)$ parcourue depuis $t = 0$, puis la longueur de l'arc OP de $t = 0$ à $t = 1$ s. La comparer à la distance en ligne droite OP.
   (f) Vérifier que, de $t = 0$ à $t = 0{,}5$ s, s est bien l'aire sous la courbe $v(t)$ (intégrale).

Exercice 5. Cycloïde : point d'une roue qui roule sans glisser *(facultatif)*

• 45 min

Entraînement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance

Une roue de rayon R_0 roule **sans glisser** sur l'axe horizontal Ox. Son centre C se déplace à la vitesse constante $\vec{V} = R_0\omega\,\vec{u}_x$; la roue tourne (dans le sens horaire) à la vitesse angulaire constante $\omega > 0$. On étudie le mouvement d'un point M de la jante (par exemple une valve ou un caillou coincé dans la bande de roulement). À $t = 0$, M est en contact avec le sol, en O. On note $\varphi = \omega t$ l'angle dont la roue a tourné. La trajectoire de M est appelée **cycloïde**.

1. **1/ Équations de la trajectoire.**
   (a) Justifier que $x_C(t) = R_0\omega t$ pour le centre de la roue. Établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de M.
   (b) Tracer l'arche de cycloïde ($0 \le \varphi \le 2\pi$) en plaçant les points $\varphi = 0,\ \frac{\pi}{2},\ \pi,\ \frac{3\pi}{2},\ 2\pi$.
2. **2/ Cinématique.**
   (c) Calculer $\vec{v}$ et sa norme. Montrer que $v = 2R_0\omega\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|$ et que le vecteur tangent est $\vec{\tau} = \left(\sin\frac{\varphi}{2}\ ;\ \cos\frac{\varphi}{2}\right)$. Montrer que la droite d'action de $\vec{v}$ passe par le point le plus haut de la roue.
   (d) Calculer $\vec{a}$ et sa norme. Que remarque-t-on ? Où est dirigée l'accélération ?
   (e) Calculer a_T, a_N et le rayon de courbure R. Vérifier que la normale passe par le point de contact I et que $R = 2\,IM$.
   (f) Valeurs particulières : sommet ($\varphi = \pi$) et contact ($\varphi \to 0$). Commenter.
3. **3/ Longueur et application numérique.**
   (g) Calculer la longueur L d'une arche. Vérifier $R = \left|\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\alpha}\right|$ avec α l'angle de la tangente avec Ox.
   (h) Application. Une roue de vélo de rayon $R_0 = 0{,}35$ m roule à 36 km/h. Calculer ω, la vitesse et l'accélération du point haut, la période de rotation, la longueur d'une arche et l'accélération (en unités de g) d'un caillou sur la jante.

Exercice 6. Raccordement routier en clothoïde (courbure variable et « jerk ») *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Problème technique

◁ Plan de la séance

Sur une route (ou une voie ferrée), le passage d'un alignement droit à un virage circulaire de rayon R_f ne se fait jamais brutalement : si le rayon passait instantanément de ∞ à R_f, l'accélération normale $a_N = v^2/R$ ferait un **saut** (le conducteur serait « jeté » de côté) et le volant devrait être tourné instantanément. On intercale donc un **raccordement progressif** dont la courbure croît **linéairement avec l'abscisse curviligne** :

$$\frac{1}{R(s)} = \frac{s}{A^2}, \qquad A > 0 \text{ constante (en mètres)},$$

courbe appelée **clothoïde** (ou spirale d'Euler, spirale de Cornu). L'abscisse curviligne s est comptée depuis le début du raccordement, où la route est rectiligne et tangente à Ox. Un véhicule la parcourt à vitesse de norme v constante.

1. **1/ La courbe.**
   (a) Montrer que l'angle de la tangente avec Ox est $\alpha(s) = \dfrac{s^2}{2A^2}$ et que $R(s) = \dfrac{A^2}{s}$. Que valent α et R en $s = 0$ et en $s = L$?
   (b) Écrire $x(s)$ et $y(s)$ sous forme intégrale. Pour $\alpha \ll 1$, montrer que $x \simeq s$ et $y \simeq \dfrac{s^3}{6A^2}$: la clothoïde se confond avec une **parabole cubique**.
2. **2/ Cinématique et confort.** Le véhicule parcourt la clothoïde à vitesse v constante, avec $s = vt$.
   (c) Calculer a_T, a_N en fonction de t et le vecteur accélération dans la base de Frenet. Montrer que le jerk latéral $j = \dfrac{\mathrm{d}a_N}{\mathrm{d}t}$ est constant et vaut $\dfrac{v^3}{A^2}$.
   (d) Comparer à un raccordement brutal droite $\to$ cercle de rayon R_f : quelle est la valeur de a_N juste après le raccord ? Quel est le jerk ?
3. **3/ Dimensionnement.** Une route est conçue pour $v = 90$ km/h, avec un virage de rayon $R_f = 300$ m et un jerk latéral maximal admissible $j_{\max} = 0{,}6\ \mathrm{m\,s^{-3}}$.
   (e) Calculer le paramètre A de la clothoïde, la longueur L de raccordement, sa durée de parcours, l'accélération normale finale et l'angle total dont la route a tourné à la fin du raccordement.
   (f) Calculer le décalage latéral $y(L)$ de la route par rapport à la tangente initiale.
   (g) Mêmes questions pour 130 km/h avec le même $j_{\max}$ et le même R_f (autoroute). Commenter.
4. **4/ (*) Python.** Tracer la clothoïde avec `scipy.special.fresnel` pour $A = 161$ m et $s \in [0, L]$. Superposer, aux points $s = L/4,\ L/2,\ L$: $\vec{\tau}$, $\vec{n}$ et le cercle osculateur. Vérifier numériquement $y(L)$ et le comparer à $L^2/(6R_f)$.

Exercice 7. Cercle d'adhérence : freiner et tourner en même temps *(facultatif)*

• 40 min

Entraînement / Application technique

◁ Plan de la séance

Une voiture roule sur une route horizontale. Les seules forces horizontales qu'elle subit sont les forces de frottement des pneus sur le sol, dont la norme est bornée par l'**adhérence** : $F \leq \mu\, mg$ où μ est le coefficient d'adhérence (admis ici ; sa justification relève de la dynamique). D'après la deuxième loi de Newton, la norme de l'accélération est donc limitée :

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} \leq \mu g.$$

Dans le plan (a_N, a_T), les accélérations réalisables sont donc à l'intérieur du **cercle d'adhérence** de rayon μg : tout ce qu'on utilise pour tourner ($a_N = v^2/R$) n'est plus disponible pour freiner ($a_T < 0$) ou accélérer ($a_T > 0$). On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ et $\mu = 0{,}8$ (route sèche), sauf mention contraire.

1. **1/ Virage stationnaire et freinage droit.**
   (a) Une voiture roule à vitesse constante sur un arc de cercle de rayon R. Établir la vitesse maximale $v_{\max}$ en fonction de μ, g et R. Application numérique pour $R = 50$ m et $\mu = 0{,}8$; $0{,}5$; $0{,}1$.
   (b) En ligne droite, établir la distance de freinage d en fonction de v_0, μ et g. Calculer d pour $v_0 = 90$ km/h sur route sèche ($\mu = 0{,}8$) et sur verglas ($\mu = 0{,}1$).
2. **2/ Freiner dans un virage.** La voiture parcourt maintenant un arc de cercle de rayon $R = 50$ m ($\mu = 0{,}8$) en freinant.
   (c) Établir la décélération maximale $b_{\max}(v)$ possible à la vitesse v. Calculer $b_{\max}$ pour $v = 15$ m/s et pour $v = 19$ m/s. Commenter.
   (d) Le conducteur freine avec une décélération constante $b = 4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ dès l'entrée dans le virage. Quelle est la vitesse d'entrée maximale v_0 pour que la voiture ne sorte pas du disque d'adhérence ? Que se passe-t-il ensuite ?
   (e) Représenter l'évolution de (a_N, a_T) dans le plan du disque d'adhérence.
3. **3/ Trajectoire de courbure variable.** Une voiture parcourt à la limite d'adhérence la parabole $y = kx^2$ avec $k = 0{,}01\ \mathrm{m^{-1}}$ (rayon de courbure au sommet $R_0 = 50$ m), avec $\mu = 0{,}8$.
   (f) Exprimer la vitesse maximale $v_{\max}(x)$ qui peut être tenue en chaque point si la vitesse était constante, et la calculer au sommet ($x = 0$) puis en $x = 50$ m.
   (g) En déduire où le conducteur doit freiner et où il peut accélérer.

Exercice 8. Tir parabolique vu dans la base de Frenet

• 35 min

Entraînement / Application

◁ Plan de la séance

Un projectile est lancé du sol, à l'instant $t = 0$, depuis l'origine O, avec une vitesse de norme v_0 faisant l'angle α_0 avec l'horizontale Ox (l'axe Oy est vertical vers le haut). Il n'est soumis qu'à la pesanteur : son accélération est le vecteur constant $\vec{a} = -g\,\vec{u}_y$ (résistance de l'air négligée). On étudie ce mouvement dans la base de Frenet.

1. **1/ Composantes de l'accélération.**
   (a) Écrire $\vec{v}(t)$ et $v(t)$. Exprimer l'angle $\varphi(t)$ de $\vec{v}$ avec l'horizontale.
   (b) Calculer $a_T(t)$ et $a_N(t)$. En quels instants $a_T = 0$? Comment varie a_T ? Que vaut a_N au sommet ? Vérifier $a_T^2 + a_N^2 = g^2$.
   (c) Interpréter physiquement le signe de a_T en montée et en descente.
2. **2/ Rayon de courbure.**
   (d) Établir $R(t) = \dfrac{v^3}{g\,v_x}$ puis $R = \dfrac{v_x^2}{g\cos^3\varphi}$. En déduire le rayon de courbure minimal $R_{\min}$ et son lieu.
   (e) Application. $v_0 = 20$ m/s, $\alpha_0 = 60°$, $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$: calculer t_s, $R_{\min}$, $R(0)$, les instants où $a_T = -a_N$ (angle de 45°) et la durée totale du vol.
   (f) Représenter la trajectoire, $\vec{v}$, $\vec{\tau}$, $\vec{n}$, $a_T\vec{\tau}$ et $a_N\vec{n}$ à $t = 0{,}75$ s, t_s et $2{,}78$ s, ainsi que le cercle osculateur au sommet.

Bilan et prolongements du TD